

行車事故影片重建3d模型 (1)

提案簡述

本專案致力於將**路人手機影片**及**低畫質監控**等碎片化素材，利用 AI 技術快速重建為 **3D 模型**，然後生成**第一視角動畫**。

還原事故當下的時空環境，協助釐清責任歸屬，為新聞報導提供清楚易懂的事實根據。

- **畫面對齊**：自動同步 15 fps 監視器與 60 fps 手機畫面，解決現行工具難以處理跨裝置時間差的問題。
- **視覺證言**：提供「第一人稱視角 (FPP)」還原，直觀呈現駕駛死角或現場視線，具備極強的公信力與敘事力。
- **極速產製**：將 3D 調查報導生產週期從 **1-2 個月縮短至數小時**，賦予媒體處理突發新聞的能力。
- **來源溯源 (Provenance)**：標註 3D 場景中每個像素的原始來源，確保新聞真實性與數據透明度。

核心技術

- 模型重建：

物體的 **6D 姿勢估計與追蹤 (FoundationPose)**：當你給模型一個新的物體時，只要提供該物體的 **CAD 模型**（或者是一組從不同角度拍攝的**參考照片**），FoundationPose 就能從輸入的影片，估計該物體在空間中的位置 (X, Y, Z) 與旋轉角度。

Unity 或 Blender

- 絕對尺度估算：**Metric3D v2** 或 先驗幾何（參考對象庫，例如：標線長度）

挑戰

使用 FoundationPose 類似的技術，可能只能還原事故之前，車體完整且尚未變形的片段，無法還原事故後的畫面

（可能可以考慮 Dynamic 3DGS）

未來可能

輔助警方或法庭判決：要能達到毫米級和毫秒級的精準度

主要競品與現行方案分析

D4RT

<https://deepmind.google/blog/d4rt-teaching-ai-to-see-the-world-in-four-dimensions/>

是 Google DeepMind 最新提出的 AI 模型與框架，專門用來從 2D 影片輸入中重建並追蹤 3D 動態場景。D4RT 的核心創新是一種基於「查詢 (query)」的時空介面：模型學會回答「在時間 t_1 、從某個視角看，圖像中某像素在 3D 空間的實際位置在哪裡？」之類的問題。這種方式使得一段影片不必逐幀重建，而是快速並行回答大量「時空查詢」。

即時、低品質、快

新聞業目前主要依賴專業的研究機構協作，或使用通用的數位建模工具。

A. 專業鑑識與調查機構（直接合作競爭者）

- **Forensic Architecture (FA)：**

全球最權威的視覺調查機構，擅長從碎片化的社交媒體影片中重建 3D 場景，處理過加薩衝突、貝魯特大爆炸等重大事件。其優勢在於深厚的學術與法律背景，但處理成本極高、速度較慢。

- **SITU Research：**

專注於空間分析與 3D 重建，曾開發開源平台自動分類數千段抗爭影片，幫助建立事件的「空間時間軸 (Space-Timeline)」。

B. 內部視覺調查小組（技術門檻對手）

- **紐約時報 (NYT) Visual Investigations / BBC Africa Eye：**

這類頂尖媒體擁有內部團隊，使用 **Blender** 等開源 3D 工具手動對齊影像。你的提案若要取代這類流程，必須提供更高的**自動化程度**，特別是針對「第一人稱視角」的自動姿態推算。

C. 專業鑑識軟體（工具型競爭者）

- **Amped FIVE / TEMA :**

專業的高速影像分析與增強工具。TEMA 能達成 0.01 pixel 的追蹤精確度，主要用於汽車工業碰撞測試與軍事鑑識。

- **Pix4D / Leica Map360 :**

目前新聞業偶爾會使用 Pix4D 的攝影測量技術配合空拍機進行大範圍場景建模，但它們在整合「移動的手機影像」與「低畫質監控」方面的靈活性尚不足。